STUFF+ CALIBRADO A 2,240 METROS

Un modelo de calidad de lanzamiento ajustado por entorno para el Estadio Alfredo Harp Helú: qué lanzadores sufren la altitud, cuáles aguantan y qué perfil conviene buscar.

635,002
lanzamientos de la LMB, 2024–2026, con Trackman

561
lanzadores comparados entre el nivel del mar y el Harp Helú

-2.4
puntos de Stuff+ que pierde el lanzamiento promedio en altura

Los datos de la LMB se usaron únicamente para esta competencia: este documento presenta resultados, no datos. Lanzadores anonimizados por la liga.

1. MARCO TEÓRICO

La sabermetría moderna evalúa el lanzamiento, no el resultado. Un *slider* que induce un swing fallido y uno que termina en jonrón pueden ser físicamente idénticos: la diferencia está en el bateador, el parque y el azar. Los modelos tipo Stuff+ separan la calidad del lanzamiento de su desenlace observado, estimando el valor esperado a partir de las propiedades físicas del envío.

Esa separación depende de un supuesto que en la LMB no se sostiene: que la relación entre la física del lanzamiento y su resultado es la misma en todos los estadios. Los modelos Stuff+ de MLB se entrenaron casi enteramente con parques cercanos al nivel del mar. El Harp Helú está a 2,240 metros, más alto que Coors Field (1,609 m), el estadio más favorable al bateo de las Grandes Ligas.

El mecanismo es directo. El movimiento de un lanzamiento lo produce el aire: la fuerza de Magnus, que desvía la pelota, es proporcional a la densidad del aire. Con menos aire hay menos fuerza y menos movimiento. Alan Nathan estima que en Coors Field un lanzamiento con 18 pulgadas de quiebre puede moverse 14 o 15. La pregunta de este trabajo es cuánto, y para qué formas de lanzamiento, en las condiciones específicas de la LMB.

2. DATOS

El conjunto entregado por ISAC contiene 635,002 lanzamientos rastreados con Trackman a lo largo de tres temporadas, con identificadores anonimizados de juego, lanzador, bateador y receptor.

La limitación central para este reto es que **el conjunto no identifica el estadio ni su altitud**: sólo trae `altitude_category`, una variable de tres niveles. La sección 3 explica cómo se recupera una medida continua de la densidad del aire a partir de la propia trayectoria.

Otras limitaciones y su tratamiento:

LIMITACIÓN	TRATAMIENTO
Sin estado de corredores (24 estados base-out)	Valor de carrera sobre la cadena de 12 estados de conteo
Sin fecha ni número de lanzamiento	Orden reconstruido del archivo; las filas vienen cronológicas y contiguas por juego
`is_hit_by_pitch` viene en cero en las 635,002 filas	Reconstruido de `PitchCall`; es el único de catorce flags derivados con este problema
`AutoPitchType` con clases residuales	Colapsadas a un vocabulario estable de siete tipos

3. LA DENSIDAD DEL AIRE, MEDIDA EN LA TRAYECTORIA

Restando la gravedad, la aceleración medida en el release se descompone en dos partes ortogonales: una paralela a la velocidad, que es el arrastre, y una perpendicular, que es Magnus.

```
a_aero  = a_medida - g
a_drag  = (a_aero · v̂) v̂
a_magnus = a_aero - a_drag
```

Como el arrastre va con ρ·C_d·v², el cociente **k_drag = |a_drag| / v²** es proporcional a la densidad del aire y se puede calcular para cada lanzamiento. Su mediana por juego da un índice estable, con variación día a día dentro de cada estadio:

CATEGORÍA	ÍNDICE DE ARRASTRE (MEDIANA)
Nivel del mar	1.0003
Altitud media	0.8981
Altitud extrema	0.8534

3.1 EL ARRASTRE NO ES LA DENSIDAD

El índice mide ρ·C_d, no ρ. A 2,240 metros la atmósfera estándar da una densidad de 0.802, pero el arrastre medido cae sólo a 0.8534. La diferencia es el coeficiente de arrastre: el número de Reynolds baja con la densidad y C_d sube.

Ajustando un solo exponente que ancle el índice medido a la altitud del Harp Helú se obtiene **0.7184** (índice = densidad ISA^0.7184). La verificación es independiente: con ese exponente, un estadio a la altura de Coors Field (1,609 m) debería dar **0.8931**, y la cubeta intermedia de la LMB, que nunca entró al ajuste, mide **0.8981**.

3.2 EL MOVIMIENTO CAE MÁS QUE LA DENSIDAD

Si arrastre y Magnus fueran ambos proporcionales a ρ, el movimiento caería en la misma proporción que el frenado. No ocurre. Midiendo la respuesta **dentro de cada lanzador** —1,187 combinaciones lanzador × tipo, siete cubetas de densidad, respuesta monótona—:

```
k_drag ~ ρ^0.96          k_magnus ~ ρ^1.39
```

El Magnus responde alrededor de 1.45 veces más fuerte que el arrastre. Verificado que **no es el giro**: entre nivel del mar y altitud extrema, dentro del mismo lanzador, la frecuencia de giro cambia +0.5 %, el *spin factor* +0.3 % y la velocidad de salida +0.1 %. Es el aire.

4. ARQUITECTURA

La decisión central es que **la altitud no entra al modelo Stuff+ como variable**. Introducirla como indicador dejaría su efecto confundido con qué lanzadores tiran dónde, e impediría responder la pregunta operativa: ¿cuánto valdría este lanzamiento, que nunca se ha tirado en altura, en el Harp Helú? En su lugar, dos etapas donde la altitud queda identificada por física:

Etapa 1 — transferencia de forma. Con el punto de salida y el giro fijos, se reintegra la trayectoria escalando arrastre por el cociente de densidades y Magnus por ese cociente elevado a los exponentes calibrados (vertical 1.7, horizontal 2.2). El integrador es Runge-Kutta de cuarto orden anclado en el punto real de salida (y = 60.5 − extensión), con el eje de giro conservado y la fuerza de Magnus perpendicular a la velocidad en todo el vuelo.

Se usa por diferencias: el integrador no predice la forma, sólo su *cambio* entre dos densidades, y ese cambio se suma a la medición real de Trackman. Así los niveles coinciden con Trackman por construcción y el único error que queda es el diferencial.

Etapa 2 — Stuff+ sobre forma pura. Un modelo de *gradient boosting* que ve únicamente la física del envío: velocidad, quiebres, giro, punto y ángulos de salida, extensión, ángulos de aproximación. Nunca ve ubicación, conteo, bateador ni estadio. Por eso es transferible: para saber qué vale el mismo lanzamiento en otro aire, se le pasa la forma transferida y se vuelve a puntuar.

Sobre esa base, Location+ agrega ubicación y conteo, y Pitching+ agrega arsenal y secuencia.

4.1 FUNCIÓN DE PÉRDIDA Y ESCALA

El objetivo es el valor de carrera del lanzamiento, construido sobre la cadena de conteos:

```
RV(lanzamiento) = valor(estado después) - valor(estado antes)
```

donde el valor de un conteo es el valor de carrera esperado de los turnos que pasan por él y el de un evento terminal es su peso lineal, recentrado con las frecuencias de la LMB. La escala sigue la convención sabermétrica:

```
Stuff+ = 100 + 10 × z(-xRV)
```

100 es el promedio de la liga y cada 10 puntos es una desviación estándar; el signo se invierte porque un valor de carrera bajo favorece al lanzador.

5. VALIDACIÓN FUERA DE MUESTRA

5.1 LA TRANSFERENCIA DE FORMA

La prueba decisiva: tomar los lanzamientos de un lanzador **a nivel del mar**, transferirlos al aire de altitud, y comparar contra lo que ese mismo lanzador realmente tiró allá. 444 lanzadores tiraron en ambos entornos; la mitad se usó para calibrar los exponentes y la otra mitad **nunca**. Sobre esas 436 celdas de evaluación:

MAGNITUD	SIN TRANSFERIR	SÓLO DENSIDAD	MODELO CALIBRADO	REDUCCIÓN
Quiebre vertical (in)	2.573	1.119	**0.802**	68.8 %
Quiebre horizontal (in)	2.932	1.612	**0.875**	70.2 %
Velocidad al plato (mph)	1.323	0.578	**0.574**	56.6 %

La columna «sólo densidad» es un modelo que escala todo por la densidad del aire, sin la corrección de Reynolds. Subestima el castigo de la altitud en cerca de un tercio.

5.2 DELTA DE FORMA POR TIPO DE LANZAMIENTO

Medido dentro del mismo lanzador y el mismo tipo, en pulgadas de quiebre vertical:

LANZAMIENTO	OBSERVADO	PREDICHO	CELDAS
Four-Seam	-3.73	-3.94	328
Cutter	-2.50	-2.49	25
Changeup	-2.25	-1.84	104
Sinker	-2.10	-2.40	159
Splitter	-0.91	-0.96	3
Slider	-0.74	-0.95	228
Curveball	+1.82	+1.65	64

5.3 LAS TRES CAPAS, HOLDOUT DE LANZADOR

Validación cruzada agrupada: ningún lanzador aparece a la vez en entrenamiento y prueba.

CAPA	VARIABLES	RMSE	R^2
Modelo nulo (promedio por conteo)	—	0.26810	0.00003
Stuff+	20	0.26541	0.01996
Location+	27	0.26235	0.04245
Pitching+	37	0.26230	0.04282

El R^2 a nivel de lanzamiento individual es bajo por construcción: el desenlace de un envío suelto lo domina el azar. Lo relevante es la comparación contra el modelo nulo que pide la rúbrica, y la estabilidad al agregar por lanzador.

Holdout de temporada (entrena 2024–2025, prueba 2026): RMSE 0.26359, R^2 0.02083.

Holdout de parque (entrena sin altitud extrema, prueba en altitud extrema): RMSE 0.27504, R^2 0.01414. La degradación frente al holdout de lanzador es exactamente el fenómeno que este trabajo mide: un modelo entrenado a nivel del mar no traslada limpio a la altura.

5.4 MODELOS DE COMPONENTE

OBJETIVO	N	BRIER	SKILL SOBRE TASA BASE
`swing`	635 002	0.14853	+0.4037
`whiff`	298 029	0.14744	+0.1947
`called_strike`	336 973	0.05621	+0.7265
`chase`	411 912	0.14567	+0.3530
`groundball`	115 948	0.22899	+0.0621
`barrel`	115 948	0.02437	+0.0081
`hard_contact`	115 948	0.16672	+0.0521
`weak_contact`	115 948	0.19575	+0.1000

El barril es el caso honesto de límite del modelo: con una tasa base de 2.5 %, la calidad del contacto depende mucho más del bateador que del lanzamiento, y la habilidad predictiva desde la física del envío es marginal.

5.5 APORTE DEL ARSENAL

Sobre el valor de carrera agregado el arsenal aporta poco, porque la varianza de un lanzamiento suelto la dominan la ubicación y el conteo. Donde sí se ve es en el swing fallido, que es el mecanismo que el arsenal explica —diferencial de velocidad y túnel—:

CAPA	BRIER	SKILL
stuff	0.15400	+0.1588
location	0.14852	+0.1887
pitching	0.14744	+0.1947

5.6 CALIBRACIÓN: ¿LA ESCALA ORDENA CARRERAS?

La prueba que entiende cualquier director deportivo: los lanzamientos con Stuff+ alto deben permitir menos carreras que los de Stuff+ bajo, **con lanzadores que el modelo nunca vio**. Cada lanzamiento se puntuó con el modelo del pliegue que excluía a su lanzador:

STUFF+ (FUERA DE MUESTRA)	LANZAMIENTOS	CARRERAS / 100 OBSERVADAS	CARRERAS / 100 PREDICHAS
< 80	27,774	+9.7	+11.0
80–90	76,646	+6.3	+6.2
90–100	177,931	+1.4	+1.9
100–110	266,476	-2.2	-2.0
110–120	82,730	-4.2	-5.6
120 +	3,445	-5.5	-9.4

La relación es monótona en los seis tramos: de un extremo al otro hay unas 14 carreras por cada 100 lanzamientos. Entre 80 y 110, donde está el 82 % de los lanzamientos, lo predicho cae a menos de media carrera de lo observado. En los extremos el modelo es más optimista de lo que se observa (120+: -9.4 contra -5.5), consistente con la regresión a la media esperable en un tramo con sólo 3,445 lanzamientos.

6. RESULTADOS

6.0 POR LANZADOR: QUIÉN SUFRE LA ALTITUD Y QUIÉN AGUANTA

Para cada uno de los **561 lanzadores** con al menos 300 lanzamientos se tomaron todos sus envíos reales, se transfirieron a los dos aires y se puntuaron con el mismo modelo. La diferencia es su delta de altitud.

- **58** aguantan (pierden menos de 1.2 puntos); **246** pierden más de 2.5.
- **Los que más pierden** son lanzadores de élite a nivel del mar cuyo valor es movimiento: Lanzador 529 (cambio · recta) baja de 104.8 a 97.2; Lanzador 174 (recta · cambio), de 104.9 a 98.1; Lanzador 297 (recta · curva), de 103.0 a 96.7.
- **El perfil de fichaje**: Lanzador 1099 (cutter · slider · curva) vale 104.5 a nivel del mar y 104.1 en el Harp Helú, el mejor Stuff+ de la liga en altura, y es de los más constantes entre juegos (± 1.6). Lo siguen Lanzador 1075 (slider · recta · cutter, 104.2 → 103.2) y Lanzador 386 (slider · sinker · recta, 103.4 → 102.3).
- **Comprobación contra lo observado.** De los 561, 333 lanzaron al menos 120 veces en cada entorno. Para ellos, el delta del modelo y la diferencia observada de carreras permitidas (altura menos nivel del mar) correlacionan a **0.23**: misma dirección, moderada porque 120 lanzamientos son pocos para medir carreras. La decisión se toma con el Stuff+, que es estable; lo observado sirve de verificación.

La tabla completa, con Location+, Pitching+ y constancia, está en la pestaña *Lanzadores* del dashboard y en `artifacts/pitchers_jurado.csv`.

6.1 EFECTO DE LA ALTITUD POR TIPO DE LANZAMIENTO

Cada lanzamiento del conjunto se transfirió a las dos densidades y se puntuó con el mismo modelo. Como Stuff+ sólo ve forma, la diferencia es atribuible al aire.

LANZAMIENTO	N	STUFF+ NIVEL DEL MAR	STUFF+ HARP HELÚ	Δ	Δ VS. RECTA	WHIFF OBSERVADO
Cutter	26 468	100.5	99.6	-0.89	+2.44	10.9 %
Splitter	7 289	102.0	100.5	-1.56	+1.76	16.8 %
Slider	139 717	101.9	100.2	-1.65	+1.68	15.4 %
Changeup	78 925	100.1	98.0	-2.17	+1.15	14.3 %
Curveball	54 024	101.4	99.1	-2.26	+1.06	14.3 %
Sinker	110 899	99.8	97.5	-2.28	+1.05	6.7 %
Four-Seam	217 618	100.3	97.0	-3.33	+0.00	9.2 %

Todo pierde. El promedio de la liga cae -2.42 puntos. Pero la pérdida está ordenada, y el orden tiene un mecanismo: **la altitud es un impuesto sobre el efecto Magnus, y cada lanzamiento paga en proporción a cuánto de su valor viene de ahí.**

En un extremo, el *cutter* casi no paga (-0.89): se mueve poco y su engaño está en salir igual que la recta. En el otro, la recta de cuatro costuras paga más que nadie (-3.33): vive de su elevación, y pierde 3.73 pulgadas de quiebre vertical, más que ningún otro tipo. Cambio, curva y sinker quedan en medio, alrededor de -2.2: tienen mucho movimiento, y el movimiento es justo lo que el aire delgado se lleva.

6.2 LA COMPOSICIÓN DEL TALENTO CAMBIA

Si en vez de promediar se mira **qué lanzamientos componen el 1 % mejor puntuado** en cada entorno, el desplazamiento es más elocuente que cualquier delta:

LANZAMIENTO	TODA LA LIGA	TOP 1 % A NIVEL DEL MAR	TOP 1 % EN EL HARP HELÚ
Slider	22.7 %	7.7 %	32.6 %
Curveball	7.9 %	8.5 %	14.2 %
Cutter	3.3 %	1.2 %	5.5 %
Splitter	1.5 %	3.9 %	6.0 %
Changeup	11.6 %	6.6 %	8.6 %
Sinker	17.5 %	16.9 %	11.1 %
Four-Seam	35.6 %	55.3 %	22.0 %

El *slider* pasa de 7.7 % a 32.6 % de la élite: casi se triplica. La recta cae de 55.3 % a 22.0 % y el *sinker* se parte a la mitad, de 16.9 % a 11.1 %.

6.3 EL CASTIGO ES REGRESIVO

El promedio esconde lo más importante. Partiendo los lanzamientos en quintiles según su Stuff+ **a nivel del mar**, el castigo de la altitud no se reparte parejo:

QUINTIL DE CALIDAD	STUFF+ NIVEL DEL MAR	STUFF+ HARP HELÚ	Δ RECTA 4C	Δ TODOS
1	82.7	84.0	**+1.26**	1.03
2	95.2	94.3	**-0.94**	-0.71
3	102.5	99.4	**-3.12**	-2.16
4	107.5	102.1	**-5.39**	-3.77
5	113.6	105.2	**-8.44**	-6.47

La recta del quintil más bajo **no pierde nada: gana +1.26**. La del quintil más alto pierde -8.44, y pasa de 113.6 —élite— a 105.2, apenas por encima del promedio de la liga.

La altitud no daña al lanzamiento malo. Borra la ventaja del bueno. Es un efecto de compresión: el aire delgado se lleva el movimiento, y el movimiento es precisamente aquello en lo que un lanzamiento de élite se distingue de uno mediocre. Quien no tenía nada excepcional que perder, no pierde nada.

Esto reencuadra por completo la pregunta de reclutamiento, y es el resultado con más consecuencias prácticas de todo el trabajo (sección 7).

6.4 EL RIESGO AL OTRO LADO DEL BATE

ENTORNO	VELOCIDAD DE SALIDA	DISTANCIA	HR POR BOLA EN JUEGO	TASA DE RODADO
Nivel del mar	83.0 mph	157 ft	3.65 %	40.5 %
Altitud extrema	84.0 mph	161 ft	4.26 %	44.8 %

Restringido a elevados, que es donde la altitud cobra:

ENTORNO	DISTANCIA MEDIA	HR POR ELEVADO
Nivel del mar	291.9 ft	12.4 %
Altitud extrema	322.8 ft	16.3 %

Un elevado viaja **31.0 pies más** y su probabilidad de salir del parque sube de 12.4 % a 16.3 %.

6.5 PERFIL FÍSICO IDEAL PARA EL HARP HELÚ

Caracterización del 1 % de lanzamientos **reales** mejor puntuados en cada entorno, restringido a lanzadores derechos para que el quiebre horizontal no se cancele al promediar.

Se buscó dentro de los envíos observados y no sobre una rejilla libre de los ejes físicos: una rejilla produce combinaciones que nunca ocurren —una recta de 100 mph con quiebre de curva— y ahí un modelo de árboles extrapola cualquier cosa. La respuesta tiene que quedarse sobre lo que un brazo humano puede realmente hacer.

VARIABLE	ÉLITE A NIVEL DEL MAR	ÉLITE EN ALTITUD	DIFERENCIA	MEDIANA DE LA LIGA
RelSpeed	90.63	87.25	-3.38	88.90
InducedVertBreak	11.30	4.22	-7.08	9.16
HorzBreak	8.36	1.87	-6.49	7.25
SpinRate	2 334.11	2 352.39	+18.28	2 327.65
SpinAxis	199.43	165.43	-34.00	210.92
Extension	6.02	5.90	-0.12	5.88
RelHeight	5.73	5.66	-0.07	5.79
RelSide	1.91	1.99	+0.07	1.72
spin_efficiency	1.02	0.69	-0.33	0.81
movement_total	18.87	12.84	-6.03	14.68

Dos renglones cargan el hallazgo. El **movimiento total** de la élite baja de 18.9 a 12.8 pulgadas, y la **eficiencia de giro** baja de 1.02 a 0.69.

La eficiencia de giro es la fracción del giro que se convierte en movimiento. Que la élite de altura la tenga *más baja* significa que el giro de tipo giroscópico —el que no produce Magnus— gana valor relativo. Es coherente: si el aire delgado grava el Magnus, conviene no depender de él.

7. RECOMENDACIONES OPERATIVAS

Lo primero, porque cambia el cálculo de cualquier contratación: no pague sobreprecio por una recta de élite para lanzar en el Harp Helú. No la va a recibir. Una recta del quintil superior llega a 2,240 metros valiendo 105.2 en vez de 113.6, mientras que una del quintil inferior llega igual o levemente mejor. La prima que el mercado le cobra por esa recta

se paga a nivel del mar y se cobra en un estadio donde no existe. El mismo dinero rinde más en un brazo cuyo valor no dependa del movimiento.

La regla que resume el resto: **en el Harp Helú, no apueste al Magnus.**

Qué gana valor relativo. El *cutter* y el *slider*. Pierden -0.89 y -1.65 puntos contra -3.33 de la recta, y entre los dos pasan de 8.9 % a 38.2 % de la élite. El mecanismo no es que se muevan más, sino que nunca dependieron de moverse mucho: su engaño está en salir indistinguibles de la recta y romper tarde y poco. El giro giroscópico no produce Magnus, así que el aire delgado no tiene qué quitarle.

Qué pierde. Sobre todo la recta de cuatro costuras, y en segundo plano la curva, el cambio y el sinker, por la razón opuesta: su valor es movimiento. La recta pierde 3.73 pulgadas de elevación, y una recta alta que llega con menos elevación de la que el bateador anticipa no produce el swing por debajo: produce el elevado. En el Harp Helú ese elevado viaja 31.0 pies más y sale del parque 16.3 % de las veces contra 12.4 % a nivel del mar. El *sinker* pierde parecido y su participación en la élite se parte a la mitad.

Sobre la hipótesis del cambio de velocidad. El planteamiento del reto (H2) propone que el cambio gane valor relativo porque engaña por diferencial de velocidad y no por Magnus. Los datos lo sostienen, pero **débilmente**: el cambio pierde -2.17 puntos, apenas +1.15 mejor que la recta contra la que juega, muy por debajo del +2.44 del *cutter*. La razón es que el cambio sí tiene mucho movimiento horizontal —2.2 pulgadas de las cuales pierde una parte importante— y ese componente sí paga el impuesto. El ganador de la altitud no es el que engaña por velocidad: es el que nunca dependió del movimiento.

Cómo perfilar un prospecto. Cuatro preguntas, en este orden:

1. *¿Cuánto de su valor está en el percentil alto de movimiento?* Es la pregunta que más dinero decide. Si su Stuff+ a nivel del mar está en el quintil superior y ese Stuff+ viene del quiebre, el diferencial que lo hace caro no viaja a la Ciudad de México.
2. *¿Cuánto de su valor viene del Magnus?* No es cuántas revoluciones, sino qué fracción del giro se convierte en pulgadas. Eficiencia de giro alta es una virtud a nivel del mar y una exposición en altura: la élite de altura la tiene en 0.69 contra 1.02 de la élite a nivel del mar.
3. *¿Su arsenal se apoya en cortadas y sliders o en curvas y sinkers?* El primer perfil llega al Harp Helú prácticamente intacto; el segundo llega devaluado.
4. *¿Induce rodados?* La tasa de rodado sube de 40.5 % a 44.8 % en altitud, y el rodado es el único batazo al que el aire no le hace nada. Es la contrapartida: la altitud castiga al lanzador en el movimiento, pero le devuelve algo en el tipo de contacto.

El simulador incluido permite evaluar cualquier combinación física en los dos entornos sin necesidad de servidor.

8. ALCANCE Y FRONTERAS

Lo que este modelo **no** hace, dicho explícitamente:

- **No identifica estadios.** La cubeta de «altitud extrema» agrupa varios parques. Los resultados se leen como el contraste entre un entorno de altitud de la LMB y uno a nivel del mar, con el Harp Helú como caso más extremo, no como una estimación específica de ese estadio.
- **No separa aire de clima.** El índice de arrastre recoge densidad, temperatura y humedad juntas. Es lo correcto para predecir movimiento, pero no permite atribuir el efecto sólo a la altitud.
- **No modela al bateador.** Sin identidad de bateador como variable, la calidad del contacto queda en el límite de lo predecible (sección 5.4).
- **No es causal.** Stuff+ es un modelo de valoración. La pregunta contrafactual táctica («¿qué habría pasado con un slider en vez del cambio?») requiere otro instrumento.
- **El exponente de Reynolds es empírico.** Está calibrado fuera de muestra y corroborado por una medición independiente dentro de lanzador, pero no derivado de primeros principios.

9. REPRODUCCIÓN

```
uv venv && uv pip install -e .
python scripts/01_physics.py       # densidad del aire y transferencia de forma
python scripts/02_features.py      # secuencia, arsenal, objetivos
python scripts/03_models.py        # las tres capas y sus holdouts
python scripts/04_export.py        # modelo y tablas al simulador
python scripts/05_deliverables.py  # entregables 1, 2 y 3
python scripts/06_report.py        # este documento
python scripts/07_jurado.py        # tabla por lanzador, calibración y mapa (dashboard)
cd app && npm install && npm test && npm run dev
```

10. REFERENCIAS

- Nathan, A. *The effect of altitude on baseball trajectories.* Physics of Baseball.
- SABR. *High altitude offense.* Baseball Research Journal.
- Tango, T., Lichtman, M. & Dolphin, A. (2007). *The Book: Playing the Percentages in Baseball.*
- Huang, G. & Hsu, M. (2021). Big data analytics in baseball: a review. *SAGE Open*, 11(4).
- Deshpande, S. K. & Wyner, A. J. (2017). A hierarchical Bayesian model of pitch framing. arXiv:1704.00823.